Introduction to Algorithms

算法导论

北京航空航天大学 软件学院
School of Software, Beihang University

罗 川 (Luo Chuan)

Email : chuanluo@buaa.edu.cn

Office: 新主楼C825

Chapter 0

Preface

Algorithms（算法）

教师	宋　友	songyou@buaa.edu.cn
	罗　川	chuanluo@buaa.edu.cn
助教	吕双羽	shuangyulyu@buaa.edu.cn
	段岳辰	21375261@buaa.edu.cn
	程宇繁	2769367274@qq.com
	张振羽	non_fried_chips@buaa.edu.cn
	闵家旭	minjiaxu@buaa.edu.cn
	石睿知	shiruizhi@buaa.edu.cn

群聊：2025秋-算法-罗老师班

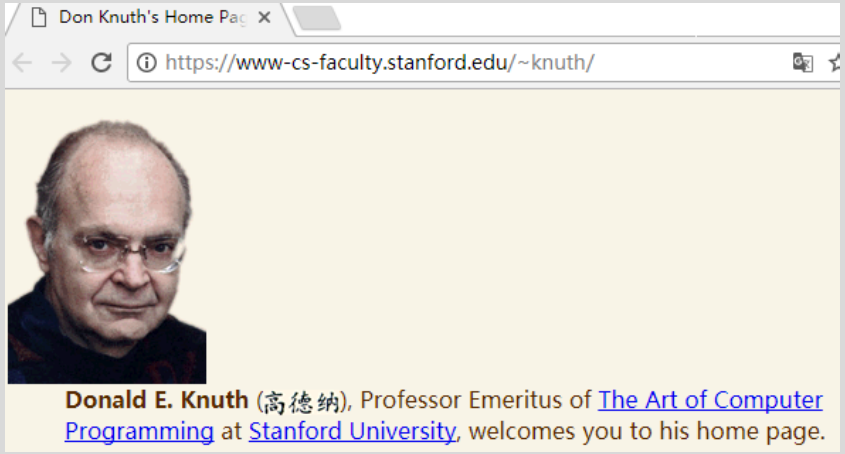
该二维码7天内(9月15日前)有效，重新进入将更新

序：分析算法的幸福

分析算法的人享有双重的幸福：

- **一方面，他们能够体验到优雅数学模式纯粹的美，这种模式存在于优美的计算过程之中；**
- **另一方面，当他们的理论使得其他工作能够做得更快、更经济时，他们能够得到实际的褒奖。**

——Donald E. Knuth



Don Knuth's Home Page (stanford.edu)

唐纳德·克努特（1938-），1974年获得图灵奖，常译为**克鲁斯**，中文名高德纳，算法和程序设计理论与技术的先驱者，经典巨著《计算机程序设计艺术》(The Art of Computer Programming) 的作者，计算机排版系统TEX和METAFONT的发明者，他因这些成就和大量创造性的影响深远的著作而誉满全球。被誉为“人工智能之父”。

序：技术的演变

最近二十年的热门IT词汇（年份是大概数）

- 2003，云计算
- 2004，物联网
- ……
- 2014，大数据（Big Data）
- 2015，互联网+
- 2016，虚拟现实（VR，AR）
- 2017，人工智能（AI）
- 2018，区块链
- 2019，5G的相关信息科技概念
- 2020，2021，元宇宙
- 2022，2023，OpenAI-ChaGPT
- 2024，OpenAI-Sora
- 2025，智能体

这些技术的灵魂都是算法！

人工智能发展的三大引擎：算法、算力、算料（即数据）。 算法：人工智能的智慧之源。

年年都有新概念，有的还几起几落，……，

概念在变、技术在变、语言在变，唯有算法永恒！

序：算法是财富的核心

《未来简史》书摘：随着算法将人类挤出就业市场，**财富和权力可能会集中在拥有强大算法的极少数精英、寡头手中。**

观察1：航空公司低价票越来越少，航班满座率越来越高，几个航班通常合并，很多航班的误点时间精准控制在2小时以内，……（航空公司就是寡头之一）（2020~2022年的航班少是个例外，但这期间的国际机票却是几万一张，还一票难求）

观察2：你看过一段小视频后，天天给推类似的视频，…

观察3：你投入积蓄买股票，想要赚点零花钱，另一端却是强大的量化交易对手，…

观察4：你投入大量时间、情感、金钱，聊的很开心的网友，可能是一个算法，…

序：算法是软件的灵魂（其实也是硬件的灵魂）

- 计算机硬件和软件可以看成两个相互依存但又对立的两个不同体。
- 算法是软件的核心（众所周知）。
- 算法也是硬件的灵魂（如：硬件是超大规模集成电路，电信号（0，1）能用来表示逻辑运算，但能进一步进行关系运算、推理、算术运算等，这本身就是算法，或者说，硬件灵魂也是算法【运算规则是算法】）。
- 软件：狭义地讲，就是程序，

  算法 + 数据结构 = 程序
- 本课程主要从软件视角来学习算法。
- 算法这么重要，自然地，也是很难学的！

有一个人因为一句话而得到了图灵奖：Nicklaus Wirth （1984年，图灵奖），这个公式对计算机领域的影响程度足以类似物理学中爱因斯坦的“$E=MC^2$” （卡脖子现状的本质就是缺芯少魂，魂，算法！）

含金量超高的3个学分（学分不好混）

序：本课程关心程序哪个部分？

- 暑假（小学期）刚完成了一个“较大”代码量的作品，现在又要回到“较短”代码的一学期学习？
- 本课的理论课上，不再关注程序设计的语法细节，甚至不特别关心用什么数据结构（但是，语言和数据结构不过关，算法无法验证，上机会比较麻烦，实验课是“程序设计语言+数据结构+算法”的综合训练）。
- 关心什么呢？

关心程序的核心部分，算法！
如何设计？效率分析？在满足功能的前提下，
计算越快越好，代码越简洁越好！

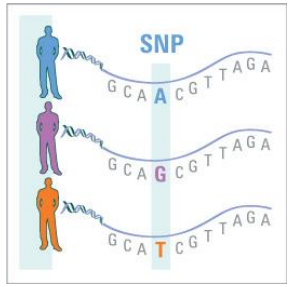
序：算法与数学、编程

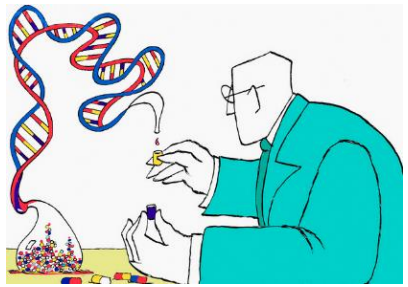
- 工程中，通常是代码越长，功能越复杂（代码长、编译时间长、计算时间长，占用空间大），仿佛显得你越牛！
- 算法设计与研究中，代码越短，运行越快，占用资源越少，你越牛！
- 不是数学课，因此不会讲解太多纯演算；
  不是编程课，因此不会讲编程语言的技巧等（别期望助教帮你debug）（但编程验证是必要的，可能需要多花时间）。
- 本课对数学、编程要求高；
  学好本课，对数学和编程能力有很大提升。

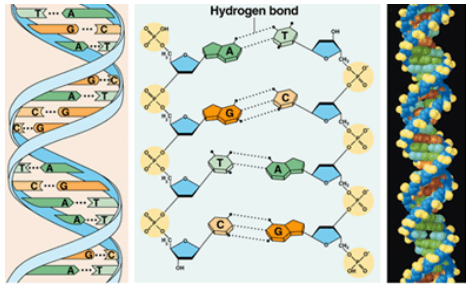
算法研究什么?

例1: Identifying Genes in Human DNA (基因识别)

"生命（物）是四进制"（计算机是二进制）







Identifying all the genes in human DNA （人类基因约 3万个，如何识别并分类？）

determining the sequences of the 3 billion(10^9) chemical base pairs that make up human DNA. (a strand of DNA ∈ finite set {A, C, G, T}) （30亿个碱基对组成人类DNA，如何界定这些碱基对序列，从而进行基因识别？不同碱基对序列组成了不同的DNA。抽象为计算机的排序问题！）

- Computer: 4G Hz CPU, $4*10^9$B/s, suppose that it executes one billion (10^9) instructions per second （设计算速度为：10亿条基本指令/s ,[一条指令含多个字节]）
- Input size: $n = 3*10^9$
- Insertion sort: running time $T(n) = n^2$ （完成该计算需要的基本指令条数）

$t = s/v$ ：

$$\frac{3\times10^9\times3\times10^9\,\text{instruc}}{10^9\,\text{instruc/s}} = 9\times10^9\,\text{seconds} = \frac{9\times10^9}{60\times60\times24\times365}\,\text{y} \approx 285.39\,\text{years}$$

例1: Identifying Genes in Human DNA (基因识别)

Identifying all the 100,000 genes in human DNA

determining the sequences of the 3 billion(10^9) chemical base pairs that make up human DNA.

- **Insertion sort: running time $T(n) = n^2$**

$$\frac{3\times10^9\times3\times10^9\,\text{instruc}}{10^9\,\text{instruc/s}} = 9\times10^9\,\text{seconds} = \frac{9\times10^9}{60\times60\times24\times365}\,\text{y} \approx \underline{285.39\text{years}}$$

VS

- **Merge sort: running time $T(n) = n\lg n$**

$$\frac{3\times10^9\times\lg(3\times10^9)\,\text{instruc}}{10^9\,\text{instruc/s}} = 3\times\lg(3\times10^9)\,\text{seconds} \approx \underline{94.45\text{seconds}}$$

- ✓ **The both sort methods are feasible in reason （两种算法都可行）**
- ✓ **But insertion sort is impractical （插入排序实际不可行）**

例2: Fibonacci Number（斐波那契数）

$$F(n) = F(n\text{-}1) + F(n\text{-}2)$$

A1: recurrence

```
f(n)
{
    if(n <= 2)
        return 1;
    else
        return f(n-1)+f(n-2);
}
```

$T_1(n) = ?$

A2: non-recurrence

```
f1 = 1,  f2 = 1;
for(i = 3; i <= n; i++)
{
    f = f1 + f2;
    f2 = f1;
    f1 = f;
}
```

$T_2(n) = ?$

例3: Hanoi Tower（汉诺塔）

```
hanoi(n, x, y, z)
{
    if(n == 1)
        x to z;
    else
        hanoi(n-1, x, z, y);
        x to z;
        hanoi(n-1, y, x, z);
}
```

$T(n) = ?$

更多实例...

- 淘宝网 (www.taobao.com)

时间	注册用户数	每日活跃人数	在线商品数	年成交额（亿元）	备注
2003	？			0.34	成立
2005				80	超越沃尔玛
2006		900万			
2007				400	
2009				2083	
2012					双11，1天卖191亿（加天猫），创世界记录
2014	5亿	1.2亿	10亿		双11，1天卖571亿（加天猫），再创记录
2015	? 亿	？ 亿	？ 亿		双11，1天卖 912 亿（加天猫），创记录？
2017~2025	？	？	？		？

产品分类？不同类型产品成交金额分析？消费行为分析？物流配送？

大数据量稀疏矩阵的SVD（奇异值分解）算法R=U·S·V′

- 天猫、余额宝、支付宝、头条、京东、各个平台的短视频、小红书、……

更多实例...

Tencent 腾讯
800,000,000
超过8亿用户的行为数据
2600，000,000,000
26000亿次以上的多维度交叉计算
1000,000,000,000
每天
5亿笔以上移动支付
15000亿接入消息数
4000亿应用请求量
每月
300亿张照片
6900TB数据接入
6000亿+实时精准推荐量

2017.6

更多实例...

- 2017年9月，30万
- 2018年9月，95万
- 2019年9月，182万
- 2020年9月，274万
- 2021年9月，357万
- 2022年9月，456万
- 2023年9月，551万
- 2024年9月，629万
- 2025年9月，726万

更多实例...

- 全国居民身份证管理系统： $n = 1.3\times10^9$ 人
- 国家安全防护指纹识别系统：$n >= 1.3\times10^9$ 人
- $2^{67}-1 = A \times B$ ……
- 天气预报、天文学、……
- 某市的核酸数据600 PB （1 TB = 1024 GB，10^{12}；1 PB = 1024 TB，10^{15}）
- 某市的交通数据 > EB量级（1 EB = 1024 PB，10^{18}；1 ZB = 1024 EB，10^{21}）

智能时代…

- 云计算
- 大数据
- 数据挖掘
- 模式识别
- 虚拟现实
- 机器学习
- 人工智能
- 区块链
- 元宇宙
- 大模型
- 智能体

这些研究最重要的曾经是，现在是，还将是算法研究！

课程性质

- 授课对象：本科生，研究生
- 课程性质：base & core in computing（计算领域的基础课、核心课）
- 先导课：程序设计、数据结构、离散、数分、代数、概率

参考书

Introduction to Algorithms (Third Edition), 算法导论(原书第3版),

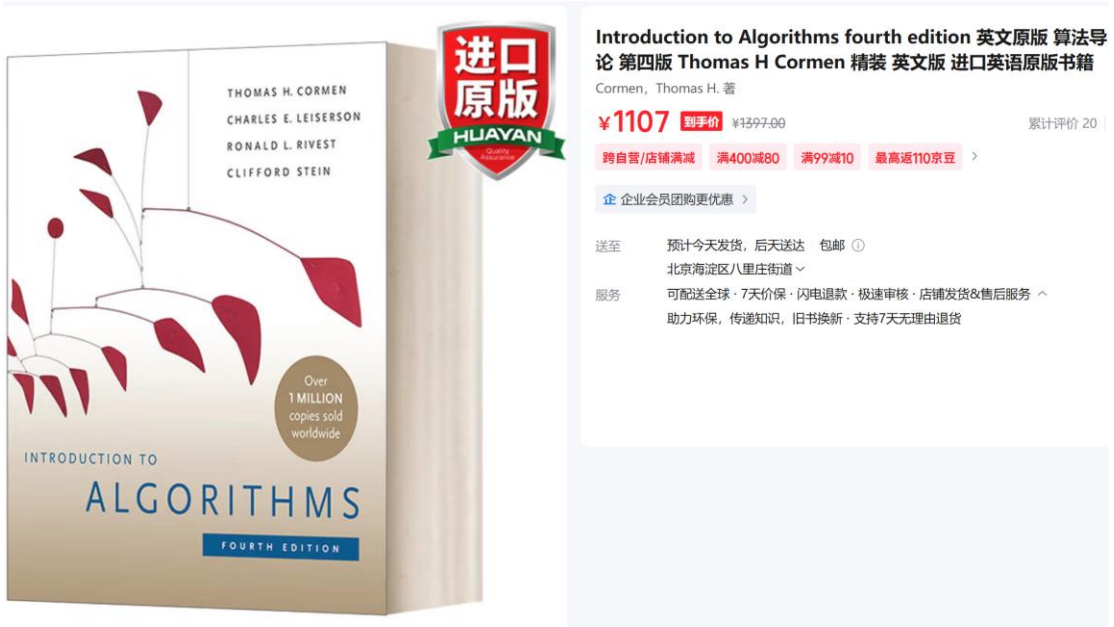
T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest (2002, Turing Award), C. Stein,

The MIT Press

自营 算法导论（原书第3版）...

单件 套装2件

¥64



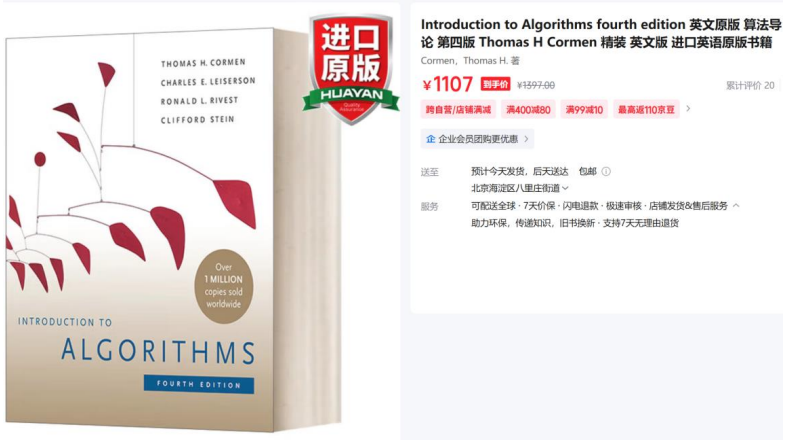
如果你很有钱，喜欢原版教材，也有选择。
网上看到有第四版的原版。

如果你很喜欢读电子书

自营 算法导论（原书第3版）...

单件 套装2件

¥64



同学甲：“你已经是21系的人了，该学会自己上网找资料了”

更深入的算法学习书籍

《The Art of Computer Programming》,
Donald E, Knuth (1974, Turing Award)

更深入的算法学习书籍

网友：“没有读过《Intro...》，不能算是一个真正的程序员”

“计算机算法的圣经”

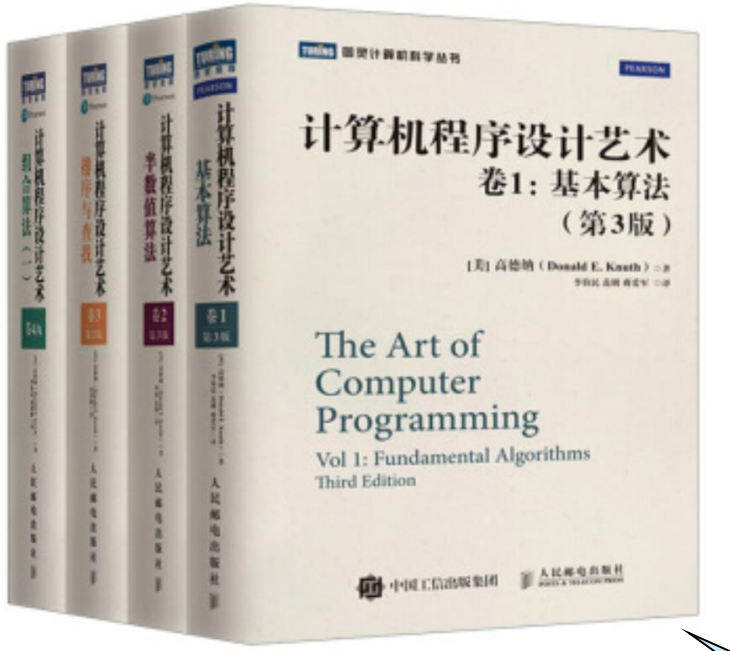
《Introduction to Algorithms》

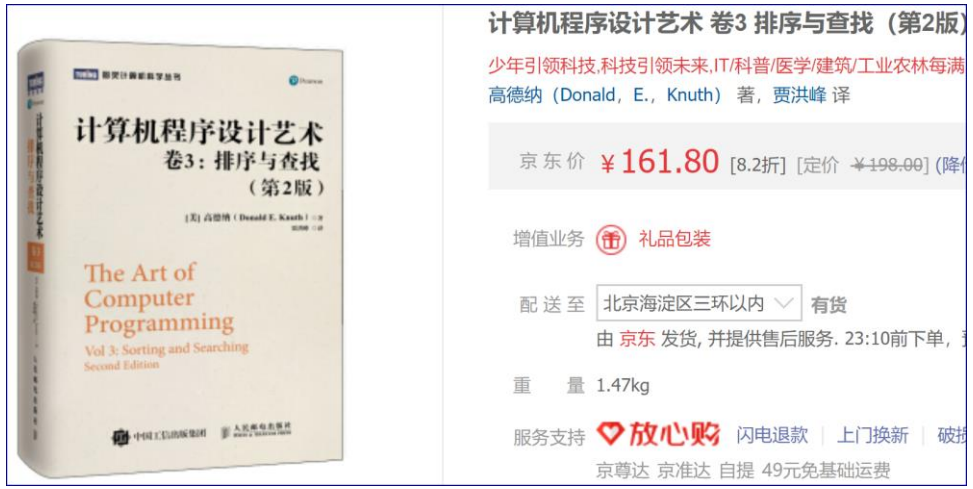
《The Art of Computer Programming》，Donald Knuth (1974, Turing Award)

Bill Gates: “如果你认为你是一名真正优秀的程序员，请读Knuth的《计算机程序设计艺术》，如果你能读懂整套书的话，请给我发一份你的简历。”

“计算机程序设计理论的荷马史诗”

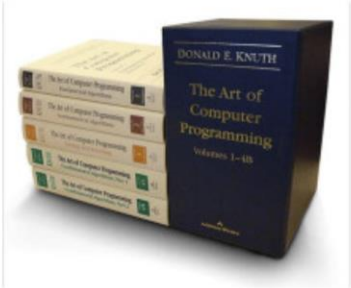
《The Art of Computer Programming》, Donald E, Knuth (1974, Turing Award)





Bill Gates: “如果你认为你是一名真正优秀的程序员，请读Knuth的《计算机程序设计艺术》，如果你能读懂整套书的话，请给我发一份你的简历。”

“计算机程序设计理论的荷马史诗”



¥3305.00

预订 Art of Computer Programming, The, Volumes 1-4B, Boxed Set (Art of

0条评价

五星店铺 阅世界原版图书专营店

每满99-10

北京无货

¥2387.00

预订 英文原版 The Art of Computer Programming, Volumes 1-4a Boxed Set

10条评价

经济图书专营店

如何读这本书

- 需要仔细品味
- 需要安静思考
- 需要认真推演
- 需要互相讨论

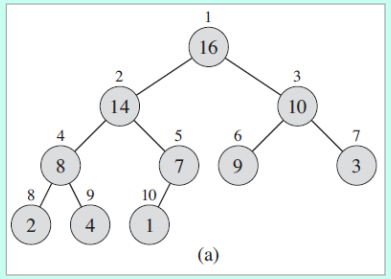
本教材是一本优秀教材！

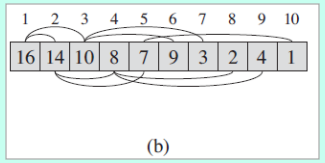
不但书很厚，而且文字还很多！不太好读。英文版可能好读些！

- 跟班上课之中读完授课内容所有章节（如果不上课，自己可能很难静心去读这本书，而且，读起来可能也很难）；适当读参考文献（经典的比流行的生命力更长久）；把上课章节多读几遍更好；读完整本书更好；整本书多读几遍更好；最好把《程序设计艺术》(The Art of Computer Programming)也读了；……

学习方式

工程问题





数学模型 → 算法模型

- 课堂讲解：建模，分析，原理，来源
- 上机实践：基本习题和经典习题的上机实践（上机很重要，但不要当成编程课）
- 要能实现算法，会编程实现验证（理论课与上机课鸿沟，理论+实践来解决）
- 只会编程实现还不够，会分析，会推导，会证明，甚至提出问题
- 工程项目中的算法应用，算法改进，算法设计
- 实际的项目训练：在以后的整个软件工程实践中，注重程序设计的可行性，程序的效率，软件测试的性能分析，……

学习方式

- 听课
- 看书
- 做作业
- 上机编程
- 课外创作
- 做科研（项目、实验、论文）

不同的阶段要做不同事情：如果未来要在专业上走得更远，大二是算法实践（看似刷题但绝不是刷题）的最佳时间，大二应该投入足够的时间去刷题（这种刷题绝对不是应试教育）！不要等到大四or研三时，才不得不去疯狂刷题。（而其他同学正在做那个阶段应该做的更重要的事）

学习与考核要求

- 课堂要求

  学术很自由，课堂很严肃：不迟到、早退；不允许接听电话、大声聊天…

- 学习要求与考核

  1. 把所有讲过的算法实现，并进行算法可视化实现，鼓励提交可视化作品。
  2. 硬写代码，刚开始别用封装完整的库函数，例如：快排不直接用qsort，等，不过，理解了算法后，尽量用封装完整的库函数完成实际的任务。
  3. C、C++、Java、Python等任意一种语言实现，甚至matlab等都可以（不过OJ不支持）。
  4. 有改进的算法，提供源代码（写上必要注释）、简要的说明文档（使用方法）。
  5. *加上灵活可配置参数选项、数据随机产生、基本数据导入导出、可视化效果等更好。【ADF_WorkShop】【可视化的排序、可视化的找凸包、……】
  6. 试着写一篇算法相关的小论文。

上机安排、考试安排、计分规则等

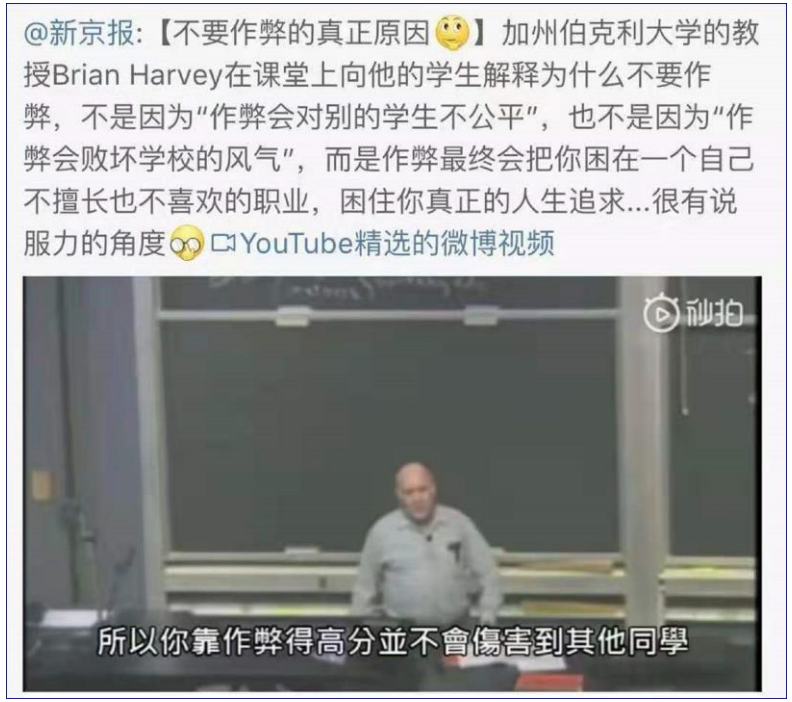
- 上机与上机讲评课：见教学日历 。
- 考试：只有上机，最后一次大考，平时上机课小考。把每一次练习当考试，把最后的考试当练习。
- 课堂测验与到课，平时上机，期末考试，【题目讲解，大作业，算法研究与应用分享】：

课堂测验与参与【讲解，大作业等】	平时上机	其它（待定）	期末考试
10%~20%	20%~30%	0%~10%	50%~60%

- 上机计分规则：过题数为主，名次（罚时）为辅，及格线有最低过题门槛。
- 鼓励参与讲评课。
- 不要作弊：平时上机抄袭作弊容易，考试就被打回原型！有各种技术手段防考试作弊，包括但不限于查重等，然后决定是否采取加试措施。
- 圈定题目，每个人必须提交至少一道题的题解（不低于2页纸），内容包括：问题分析、解题思路、数据结构、伪代码、算法分析、应用扩展、启示、等。
- 期末时，每个人交学习总结（可以参加最后两次的总结汇报或演讲）。如果写上机部分，可参考的思路：考场决策、知识点掌握、编程习惯、思考方向、代码表达方式等等。
- 大作业：算法可视化、算法应用的完整作品、算法相关的论文、等。

to: songyou@buaa.edu.cn, chuanluo@buaa.edu.cn cc: TA

不要作弊（不论平时还是考试，都不抄袭别人的代码）



靠作弊得高分，不会伤害老师，也不会伤害其他同学，最终只会伤害自己。

特别提示：
不要拷贝粘贴其他同学的代码提交。
“不要作弊，作弊不会伤害老师，不会伤害同学，因作弊而获利，最终会把你困在一个自己不擅长，也不喜欢的职业，困住你真正的人生追求！”

OJ 建设

Online Judge (OJ): accoding.buaa.edu.cn

建设需要不断完善，欢迎同学加入到建设队伍中，包括新功能开发、功能改进、维护、内容建设（题库、题解等）、等等。系统的数据很有研究价值，欢迎有兴趣的同学加入研究小组：排行榜、推荐、……